Lineární rovnice

Rovnice $ax + b = 0, kde\ a, b \in R$, se nazývá ***lineární rovnice***

Ekvivalentní úpravy: (nezmění počet řešení)

1. Záměna levé a pravé strany rovnice
2. Přičtení stejného výrazu k oběma stranám rovnice
3. Odečtení stejného výrazu od obou stran rovnice
4. Vynásobení obou stran rovnice stejným výrazem, který je různý od nuly.
5. **Vydělení** obou stran rovnice **stejným číslem různým od nuly**.

Není nutná zkouška.

Důsledková úprava – nově získaná rovnice může mít ještě další kořeny kromě kořenů původní rovnice. (umocnit rovnici, zlogaritmovat rovnici)

Nutné provést zkoušku.

Př.1 *Řešte v R*: $8(3x - 5) - 5(2x - 8) = 20 + 4x$

$24x - 40 - 10x + 40 = 20 + 4x$

$14x = 20 + 4x \quad / -4x$

$10x = 20 \quad 1:10$

$x = 2$

$K = \{2\}$

Př.2 *Řešte v Z*: $x\,[(x - 1) - x] = x$

$x(x - 1 - x) = x$

$-x = x \quad / -x$

$-2x = 0 \quad 1:(-2)$

$x = 0$

$K = \{0\} \quad n = 2$

$\mathbb{N}$: $x = 0 \Rightarrow K = \emptyset$

Př.3 *Řešte v Z*: $5(1-x)-3(x+1)=2(x+2)-2$

$5-5x-3x-3=2x+4-2$

$2-8x=2x+2 \quad /-2$

$-8x=2x \quad /-2x$

$-10x=0 \quad /:(-10)$

$x=0 \qquad K=\{0\}$

Př.4 *Řešte v N*: $3(x-1)+5=x+2(x+1)$

$3x-3+5=x+2x+2$

$3x+2=3x+2$

$0x=0$

$K=N$

nekonečně mnoho řešení

Př.5 *Řešte v R*: $3x+2-(1-x)=5(x+2)-(x+3)$

$3x+2-1+x=5x+10-x-3$

$4x+1=4x+7 \quad /-1;-4x$

$0x=6$

$K=\emptyset$

nemá řešení

n. Ř.